

Level 1 Test 2

ข้อที่ 1

คำสั่งใดต่อไปนี้ใช้แปลงชนิดข้อมูลของตัวแปร a จาก String ให้เป็น Integer

ลบคำตอบ

- ☐ StringToInt(a)
- ☒ int(a)
- ☐ integer(a)
- ☐ StringToInteger(a)

ข้อที่ 2

ข้อใดคือ code ของผลลัพธ์นี้

ลบคำตอบ

```
line: 0 *--*
line: 1 -*-
line: 2 --
line: 3 -*-
line: 4 *--*
```

☒

```
for i in range(5):
    print("line:", i, end=' ')
    for j in range(5):
        if (i+j)%2==1 or i<j:
            print("+", end='')
        else:
            print("-", end='')
    print()
```

☐

```
for i in range(6):
    print("line:", i, end=' ')
    for j in range(6):
        if i+j==5 or i==j:
            print("+", end='')
        else:
            print("-", end='')
    print()
```

☐

```
for i in range(5):
    print("line:", i, end=' ')
    for j in range(5):
        if i+j==4 and i<j:
            print("+", end='')
        else:
            print("-", end='')
    print()
```

ข้อที่ 3

ผลลัพธ์ของโปรแกรมคือข้อใด?

ลบคำตอบ

```
for i in range(3):
    for j in range(4):
        if i-j > 0:
            break
        print(j, end=' ')
```

- ☐ 0 1 0 1
- ☒ 0 1 2 3
- ☐ 0 0 0
- ☐ 0 1 2 1
- ☐ 0 1 2

ข้อที่ 4 จากตัวแปรที่ประกาศด้านล่าง นิพจน์ใดให้ค่า True

ลบคำตอบ

```
1 m = 5
2 n = "Hel"
3 i = "HelHel"
4 p = 8
5 q = 3
```

- ☐ `not(m > len(n))`
- ☐ `not (n == i) and not (p > 0)`
- ☐ `(q > 0) and (q < m - p)`
- ☐ `(p > 0) or not (p <= 0) or (n * q == n + i)`
- ☐ `len(n + i) > q ** 2`

ข้อที่ 5 คำสั่งใด มีผลกับสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์?

ลบคำตอบ

- ☐ `chgrp`
- ☐ `chown`
- ☐ `chmod`
- ☐ ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6 ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับการตั้งค่า Notebook?

ลบคำตอบ

- ☐ ถูกทุกข้อ
- ☒ เลือก ภาษาที่ใช้เขียน code ได้
- ☐ เลือก เปิด/ปิด Accelerator (ตัวเร่งความเร็ว) ได้
- ☐ เลือก เปิด/ปิด Internet ได้

ข้อที่ 7 ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับ cell ใน colab?

ลบคำตอบ

- ☐ ใน code cell สามารถใส่ form ได้
- ☐ ช่อง cell สามารถเพิ่มใหม่ได้เรื่อยๆ
- ☒ ถูกทุกข้อ
- ☐ ใน text cell สามารถใส่รูปภาพได้

ข้อที่ 8 หากต้องการสร้าง branch ที่ชื่อว่า dev ต้องใช้คำสั่งใด

ลบคำตอบ

- ☐ a) `git branch -d dev`
- ☐ b) `git checkout -b dev`
- ☐ ข้อ a) และ b) ถูก
- ☐ ไม่มีข้อถูก

ข้อที่ 9 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ dot product ระหว่างเวกเตอร์ u และ v

ลบคำตอบ

- ☐ ผลลัพธ์เป็น scalar
- ☒ ผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับเวกเตอร์ u และ v
- ☐ ผลลัพธ์มีค่าเท่ากับ $u^T v$
- ☐ ผลลัพธ์มีค่าเท่ากับ $\|u\| \|v\| \cos \theta_{u,v}$

ข้อที่ 10

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของ PCA

ลบคำตอบ

- ☐ สร้าง features ชุดใหม่ที่ uncorrelated กัน
- ☐ ลดมิติของข้อมูล
- ☐ ลด noise
- ☐ สร้าง features ชุดใหม่ที่ independent กัน

ข้อที่ 11

เมื่อใจหยาบของเราเป็นการ maximize function แบบมีข้อแม้ เราต้องพิจารณาฟังก์ชันใด

ลบคำตอบ

- ☐ Laplacian function
- ☐ Legendre function
- ☐ Lebesgue function
- ☐ Lagrangian function

ข้อที่ 12

โค้ดข้อใดเป็นคำสั่งที่ใช้แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน โดยให้ส่วนข้อมูลเทรนมีขนาดเป็น 80% ของข้อมูลทั้งหมด

ลบคำตอบ

- ☐

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, y_train, X_test, y_test = train_test_split(X, y, train_size=0.80)
```
- ☐

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, y_train, X_test, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.80)
```
- ☐

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, train_size=0.20)
```
- ☐

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.20)
```

ข้อที่ 13

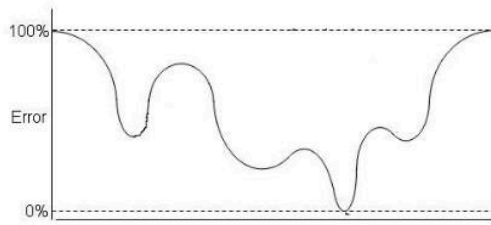
ถ้าต้องการสร้าง Object Detection model ด้วย CNN based algorithm ควรจะเลือกใช้ Model ต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด

ลบคำตอบ

- ☐ R-CNN
- ☒ EfficientNet
- ☐ SSD
- ☐ YOLO

ข้อที่ 14 จากกราฟ แสดง local minima กี่ตำแหน่ง

ลบคำตอบ



- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 4
- ☒ 3

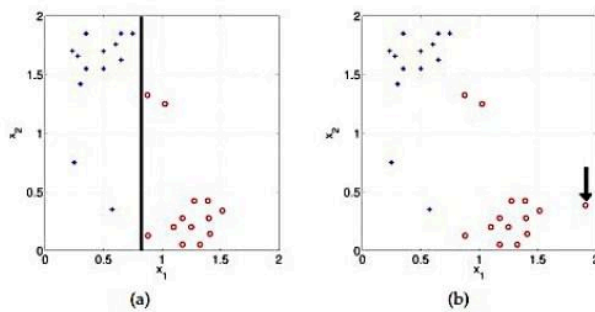
ข้อที่ 15 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Bias Variance ใน classical ML

ลบคำตอบ

- ☐ ถ้า Bias มาก แสดงว่าโมเดล Overfit
- ☐ ถ้า Bias สูง ควรไปเก็บข้อมูลเทรนนิ่งมาเพิ่ม
- ☐ ถ้า Bias สูง ควรไปเก็บข้อมูลมาทดสอบเพิ่ม
- ☐ โมเดลยิ่งซับซ้อน ยิ่งมี Variance สูง
- ☐ เราสามารถลด Bias และ Variance ของโมเดลได้พร้อม ๆ กัน
- ☐ การใช้ deep learning ทำให้ไม่ต้องสนใจ bias และ variance ของโมเดล

ข้อที่ 16 สมมติว่ามี scatter plot 2 แบบ "a" และ แบบ "b" โดยต้องการแบ่งข้อมูลออกเป็น 2-class (สีน้ำเงินสำหรับคลาสเชิงลบ และ สีแดงสำหรับคลาสเชิงบวก) ใน scatter plot "a" ได้ใช้ logistic regression แบ่งข้อมูลโดยเส้นสีดำอย่างถูกต้อง (เส้นสีดำแสดงขอบเขตการตัดสินใจ) หากเพิ่มข้อมูลใหม่ ตามที่แสดงใน scatter plot "b" ค่า bias จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ (โดยใช้วิธี high(infinite) regularization)

ลบคำตอบ



- ☒ Bias จะสูงขึ้น
- ☐ ไม่สามารถบอกได้
- ☐ Bias จะต่ำลง
- ☐ ไม่ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 17 Order cross over ช่วยลดความคล้ายคลึงของ

ลบคำตอบ

- ☐ ไม่มีข้อใดถูก
- ☐ ตำแหน่งที่อยู่ติดกัน
- ☐ ตำแหน่งสัมพัทธ์
- ☐ ตำแหน่งคงที่

ข้อที่ 18 ทุกคนชอบ AI แปลได้ว่า

ลบคำตอบ

- ☐ a) $\forall x \text{ Loves}(x, \text{AI})$
- ☐ b) $\neg \exists x \neg \text{Loves}(x, \text{AI})$
- ☐ a) และ b) ถูก
- ☐ ผิดทั้ง a) และ b)

ข้อที่ 19 ข้อใดเป็นจริงเมื่อไม่มีการกำหนด Activation ให้กับ layers ต่าง ๆ ของ Keras

ลบคำตอบ

- ☐ เป็นการใช้ relu โดยอัตโนมัติ
- ☐ เป็นการใช้ linear โดยอัตโนมัติ
- ☐ เป็นการใช้ elu โดยอัตโนมัติ
- ☒ Error
- ☐ เป็นการใช้ sigmoid โดยอัตโนมัติ
- ☐ เป็นการใช้ softmax โดยอัตโนมัติ

ข้อที่ 20 ข้อใดเป็นเท็จสำหรับ Generative Adversarial Networks (GAN)

ลบคำตอบ

- ☐ มี Network อย่างน้อย 2
- ☐ สามารถใช้ pre-trained model กับ GAN ได้
- ☐ สามารถนำไปใช้ในงาน Super Resolution Reconstruction ได้
- ☐ มี Loss function มากกว่าหนึ่ง
- ☐ Input ของ Generator ต้องเป็น Random เท่านั้น
- ☐ สามารถนำ Generator อย่างเดียวไปใช้งานได้

ข้อที่ 21 ข้อใดเป็นจริงเมื่อกล่าวถึงสิ่งที่จำเป็นสำหรับการนำงานแบบจำลองที่มีการฝึกฝนมาก่อน (pre-trained model) มาใช้

ลบคำตอบ

- ☐ ไม่มีข้อใดถูก
- ☐ ต้องหา pre-trained model ที่มี resolution ของภาพเท่ากับงานใหม่ที่ต้องการเท่านั้น
- ☐ ถ้างานใหม่เป็นภาพระดับเทาต้องหา pre-trained model ที่เทรนมาจากภาพระดับเทาเท่านั้น
- ☐ ต้องทำการ Freeze พารามิเตอร์ของ pre-trained model
- ☐ ต้องทำ Preprocessing แบบเดิม
- ☐ มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ

ข้อที่ 22

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของ Autoencoder

ลบคำตอบ

- ☐ Encoder และ Decoder ต้องสมมาตร
- ☐ Unsupervised Learning
- ☐ สามารถใช้ Layer แบบ Convolutional Layer ได้
- ☐ สามารถใช้ Layer แบบ Fully Connected ทั้งหมดได้
- ☐ สามารถใช้เพื่อลดสัญญาณรบกวนได้
- ☐ สามารถใช้เป็น Feature Extractor ได้

ข้อที่ 23

การคำนวณ Hyperplane ของ Perceptron สำหรับข้อมูลต่อไปนี้จะมีจำนวนพารามิเตอร์เท่าใด

ลบคำตอบ

ตัวอย่างที่	น้ำหนัก (kg)	ส่วนสูง (cm)	อายุ (ปี)	Target
1	50	150	30	Y
2	60	160	25	N
3	70	170	22	Y

- ☐ 6
- ☐ 3
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 5
- ☒ 4

ข้อที่ 24

ข้อใดเป็นคุณสมบัติของ big data

ลบคำตอบ

- ☐ Variety
- ☐ Veracity
- ☒ Volume
- ☐ ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 25

การระบุขอบเขตหรือการตัดคำ (word segmentation) จัดเป็นปัญหาในระดับใดทางภาษาศาสตร์

ลบคำตอบ

- ☒ การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของประโยค (discourse)
- ☐ การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ (syntax)
- ☐ การวิเคราะห์สัณฐานคำ (morphology)
- ☐ การวิเคราะห์ความหมาย (semantics)

ข้อที่ 26

ภาษาในข้อใดไม่ใช่ภาษาธรรมชาติ (natural language)

ลบคำตอบ

- ☐ French
- ☐ English
- ☐ Thai
- ☒ Python

ข้อที่ 27

ข้อใดเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง Single Document Summarization กับ Multiple Document Summarization?

ลบคำตอบ

- ☐ Single Document Summarization สามารถสกัดจากเทคนิคสกัดข้อความที่สำคัญจากเอกสารต้นฉบับเดียว แต่ Multiple Document Summarization ใช้เอกสารหลายฉบับ และไม่จำเป็นต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันได้ จึงย่อความได้
- ☐ Single Document Summarization สามารถสกัดจากเทคนิคสกัดข้อความที่สำคัญจากเอกสารต้นฉบับเดียว แต่ Multiple Document Summarization ใช้เอกสารหลายฉบับ เนื้อหาอาจเหมือนหรือต่างกัน แต่ต้องมีเทคนิคลดความซ้ำซ้อนก่อนการย่อความ
- ☐ Single Document Summarization ใช้เอกสารต้นฉบับเพียงเอกสารเดียว แต่ Multiple Document Summarization ใช้เอกสารหลายฉบับแต่ต้องมีเนื้อหาที่เหมือนกันเท่านั้น จึงย่อความได้
- ☐ Single Document Summarization สามารถสกัดจากเทคนิคสกัดข้อความที่สำคัญ แต่ Multiple Document Summarization ใช้เอกสารหลายฉบับแต่ต้องมีเนื้อหาที่เหมือนกันเท่านั้น จึงย่อความได้

ข้อที่ 28

ข้อใดเป็นเว็บไซต์ของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) จัดการโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ลบคำตอบ

- ☐ data.go.th
- ☐ data.co.th
- ☐ data.gov
- ☐ data.or.th

ข้อที่ 29

ในการทำ Topic Modeling ด้วยวิธี Latent Dirichlet Allocation (LDA) มีการสมมติและคำนวณหาค่าการแจกแจง (distribution) หลายประเภทเพื่อหาหัวข้อที่เหมาะสมของเอกสาร การแจกแจงในข้อใดที่สามารถรู้ได้จากเอกสารในทันที (observed)?

ลบคำตอบ

- ☐ Word distribution for a topic
- ☐ Word distribution for a document
- ☐ Per-topic word distributions
- ☐ Topic distribution for a document

ข้อที่ 30

ภาษาอังกฤษ (English) ภาษากรีก (Greek) ภาษาเกาหลี (Korean – Hangeul) มีระบบการเขียนแบบใด?

ลบคำตอบ

- ☐ Abugidas
- ☐ Alphabets
- ☐ Abjads
- ☐ Syllabaries

ข้อที่ 31

ข้อใดจัดเป็น named entity ประเภท organization ทั้งหมด?

ลบคำตอบ

- ☐ Ethic Group, Sport Organization
- ☐ Military, Geopolitical Entity (GPE)
- ☐ Company, Region
- ☐ Government, Address

ข้อที่ 32 หากเราทำการตัดคำด้วย Markov Model ข้อใดคือแบบจำลอง 2 คำติดต่อก (bigram) ที่เป็นไปได้ของประโยค GODISNOWHERE

ลบคำตอบ

- ☐ $P(WHERE) P(NO | WHERE) P(IS | NO) P(GOD | IS NO)$
- ☐ $P(GOD) P(IS | GOD) P(NO | IS) P(WHERE | NO)$
- ☐ $P(GOD) P(IS | GOD) P(NO | GOD IS) P(WHERE | GOD IS NO)$
- ☐ $P(GOD) P(IS) P(NO) P(WHERE)$

ข้อที่ 33 จากข้อความต่อไปนี้ จัดเป็น NLP Application ไດ
"determining the attitude of a speaker or a writer with respect to some topic or the overall contextual polarity of a document".

ลบคำตอบ

- ☐ Sentiment analysis
- ☐ Language identification
- ☐ Readability assessment
- ☐ Genre classification

ข้อที่ 34 BERT สนับสนุนการประมวลผลข้อความ (input) ได้จาก 2 ทิศทาง จากซ้ายไปขวา และจากขวาไปซ้าย ขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้ หากเป็นภาษาไทยที่เขียนซ้ายไปขวา จะใช้ประมวลผลเฉพาะจากซ้ายไปขวา แต่ถ้าหากเป็นตัวหนังสือที่เขียนจากขวาไปซ้ายอย่างอารามิก จะประมวลผลเฉพาะจากขวาไปซ้าย

ลบคำตอบ

- ☐ TRUE
- ☐ FALSE

ข้อที่ 35 อะไรคือการทำ SMOTE?

ลบคำตอบ

- ☐ คือการแก้ไขปัญหา Imbalance Data ให้แต่ละ class มีปริมาณเท่าๆกัน
- ☐ คือการลบอักขระพิเศษ (Cleaning Text) เพื่อให้ข้อมูลสะอาดขึ้น
- ☐ คือการแบ่ง Dataset แบ่งเป็น 3 ชุด Train set, Validate set, และ Test set
- ☐ คือการป้องกัน Data leak ด้วยการตรวจการ Duplicate Data row

ข้อที่ 36 การเรียนรู้ครั้งที่ 2 ของ BERT จะทำการปรับเปลี่ยน Weight ในทุก Layer ของ BERT Model

ลบคำตอบ

- ☐ TRUE
- ☐ FALSE

ข้อที่ 37 สำหรับผู้ที่สนใจการแปลภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาลาว วิธีใดเป็นวิธีการแปลภาษาที่เหมาะสม

ลบคำตอบ

- ☐ Direct Machine Translation
- ☐ Example based Machine Translation
- ☐ Transfer based Machine Translation
- ☐ Neural Machine Translation

ข้อที่ 38

ให้ผลลัพธ์การแปลคือ Target sentence คือ "ฉัน กิน ข้าว อยู่ ได้ ค่ะไหม"
ประโยคที่เป็น reference คือ ฉัน กิน ขนม อยู่ ได้ ค่ะไหม
ในการคำนวณ BLEU Score จำเป็นต้องคำนวณ Cumulative n-gram จากตัวอย่าง ดังกล่าว
จำนวน n คือ _____ และค่า Cumulative 1-gram ถึง n-gram _____ คือเท่าไร

ลบคำตอบ

- ☐ n = 6, Cumulative 1-gram ถึง n-gram 5/6, 3/4, 1/4, 0, 0, 0
- ☐ n = 4, Cumulative 1-gram ถึง n-gram 5/6, 2/5, 1/4, 0, 0, 0
- ☐ n = 5, Cumulative 1-gram ถึง n-gram 5/6, 3/5, 1/4, 0, 0, 0
- ☐ n = 6, Cumulative 1-gram ถึง n-gram 5/6, 3/5, 1/4, 0, 0, 0

ข้อที่ 39

ระบบควบคุมแบบป้อนกลับ (Close Loop Control System) ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ลบคำตอบ

- ☐ ระบบควบคุมแบบป้อนกลับต้องการตัวป้อนกลับ (Feedback) เพื่อคำนวณผลที่เปลี่ยนแปลง
- ☐ ระบบควบคุมแบบป้อนกลับต้องการเซนเซอร์ แต่ใช้ตัวประมวลผลหลักทำงานแบบซ้ำ (Looping)
- ☐ ระบบควบคุมแบบป้อนกลับจะทำงานได้ในระบบที่อยู่ภายในอาคารเท่านั้น
- ☐ ระบบควบคุมแบบป้อนกลับเป็นการควบคุมเฉพาะสิ่งรบกวน (Disturbance) ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน

ข้อที่ 40

จากคำสั่ง SQL ตามภาพ ข้อใด ถูกต้องที่สุด

ลบคำตอบ

```
SELECT 'timestamp', 'temp', 'humid'
FROM 'logger'
WHERE 'id' = 'SIM-001'
ORDER BY 'timestamp' DESC
LIMIT 10;
```

- ☐ คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งในการดึงข้อมูลจากตาราง "SIM-001"
- ☐ คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งในการสร้างตารางที่มี fields ดังนี้ คือ "timestamp", "temp", "humid"
- ☒ ผลของคำสั่งจะได้ข้อมูลมาที่สุด 10 records
- ☐ ผลของคำสั่งจะได้ข้อมูลที่เรียงลำดับตาม timestamp แบบเรียงขึ้น (จากน้อยไปมาก)

ข้อที่ 41 จากรูปด้านล่างข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง

ลบคำตอบ

```
1 #define BLYNK_PRINT Serial
2
3 #include <WiFi.h>
4 #include <WiFiClient.h>
5 #include <BlynkSimpleEsp32.h>
6 #include "DHT.h"
7
8 #define DHTPIN 33
9 #define DHTTYPE DHT22
10 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
11
12 char auth[] = "YourAuthToken";
13 char ssid[] = "YourNetworkName";
14 char pass[] = "YourPassword";
15
16 BlynkTimer timer;
17
18 void sendSensor() {
19   // Wait a few seconds between measurements.
20   delay(2000);
21   float h = dht.readHumidity();
22   float t = dht.readTemperature();
23
24   if (isnan(h) || isnan(t)) {
25     Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
26     return;
27   }
28
29   // Please don't send more that 10 values per second.
30   Blynk.virtualWrite(V0, t);
31   Blynk.virtualWrite(V1, h);
32 }
33
34 void setup() {
35   Serial.begin(9600);
36   Blynk.begin(auth, ssid, pass);
37
38   dht.begin();
39   timer.setInterval(2000L, sendSensor);
40 }
41
42 void loop() {
43   Blynk.run();
44   timer.run();
45 }
46
```



- ☐ บรรทัดที่ 12-22 เป็นการอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นจาก Sensor
- ☐ บรรทัดที่ 12-14 เป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi
- ☐ เป็นโปรแกรมอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นจาก Sensor DHT22
- ☐ บรรทัดที่ 30-31 เป็นการส่งค่าอุณหภูมิและความชื้นไปยัง Blynk Server

ข้อที่ 42 ข้อใด ไม่ใช่ อุปกรณ์ต้นกำลัง Actuator

ลบคำตอบ

- ☐ BLDC
- ☐ VFD
- ☐ AC Servo Motor
- ☐ Pneumatic Cylinder

ข้อที่ 43 ข้อใด ถูกต้องที่สุด ในการวาง Layout ใน Node-RED Dashboard

ลบคำตอบ

- ☐ หน้าจอแสดงผลจะไม่แสดง tab ถ้าไม่มี group อยู่ภายในเลย
- ☐ ใน group จะประกอบด้วยหลาย tab อยู่ภายใน
- ☐ ใน group สามารถมี ui ได้มากกว่า 1
- ☐ จะต้องระบุ tab สำหรับ ทุก ui แต่ไม่จำเป็นต้องระบุ group ก็ได้

ข้อที่ 44 ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องเกี่ยวกับวงจรดิจิทัลในระบบสมองกลฝังตัว

ลบคำตอบ

- ☐ วงจรที่ทำงานอยู่บนพื้นฐานของสถานะลอจิก 0 หรือสถานะ HIGH และสถานะลอจิก 1 หรือสถานะ LOW
- ☐ วงจรที่ทำงานอยู่บนพื้นฐานของสถานะลอจิก 1 หรือสถานะ HIGH และสถานะลอจิก 0 หรือสถานะ LOW
- ☐ เป็นชนิดของตัวแปรชนิดหนึ่งในภาษา C/C++
- ☐ วงจรที่ทำงานอยู่บนพื้นฐานของค่าตั้งแต่ 0 - 255

ข้อที่ 45 ระดับขั้นของกระบวนการใด ที่อยู่แตกต่างจากข้ออื่น

ลบคำตอบ

- ☐ Obstacle Avoidance
- ☐ Mapping & Localization
- ☐ Path Planning
- ☐ Sensor Fusion

ข้อที่ 46 จากรูปที่กำหนดให้ แขนกลหุ่นยนต์สำหรับงานประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ นิยมใช้แขนกลหุ่นยนต์ประเภทใด

ลบคำตอบ



- ☐ Delta Robot
- ☐ Articulate Robot
- ☐ SCARA Robot
- ☐ Serpentine Robot

ข้อที่ 47 DOF ของระบบแขนกลหุ่นยนต์เรียกว่าชื่อเต็มว่าอย่างไร

ลบคำตอบ

- ☐ Direct of Factor
- ☐ Degree of Field
- ☐ Direct of Freedom
- ☒ Degree of Freedom

ข้อที่ 48 ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ลบคำตอบ

- ☐ Embedded System เป็น Computing System ที่มีข้อจำกัดตาม CPU เท่านั้น
- ☐ Computing System คือ Computer PC Computer mainframe และ Computer Notebook เท่านั้น
- ☐ Embedded system ไม่จัดอยู่หมวดหมู่ของ Computing System
- ☐ Computing System ประกอบด้วยหน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผล หน่วยความจำและหน่วยส่งออกข้อมูลเท่านั้น

ข้อที่ 49 ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมาย STA Mode

ลบคำตอบ

- ☐ เป็นโหมดที่ทั้งปล่อยสัญญาณ Wi-Fi และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ
- ☐ เป็นโหมดที่ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ออกไป เพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเข้ามาเชื่อมต่อด้วยได้
- ☐ เป็นโหมดที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปล่อยสัญญาณอื่น ๆ เช่น Router, โทรศัพท์มือถือที่เปิด Hotspot เป็นต้น
- ☐ STA ย่อมาจาก Standalone Mode เป็นโหมดจะไม่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ

ข้อที่ 50 ข้อใด ไม่ใช่ อัลกอริทึมหุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ (Mobile Robot)

ส่งคำตอบ

- ☐ Path Planning Control
- ☐ Simultaneous Localization and Mapping
- ☐ Dijkstra Algorithm
- ☐ Karnaugh Map (K-Map Boolean)

ข้อที่ 51 ข้อใดกล่าวถึงวงจรกระบวนการทำงานของหุ่นยนต์ได้ถูกต้องที่สุด

ส่งคำตอบ

- ☐ Hardware Software Network
- ☐ Input Process Output
- ☐ Sense Think Act
- ☐ Plan Do Check Act

ข้อที่ 52 ข้อใดถูกต้องที่สุด

ส่งคำตอบ

- ☐ AIoT ประกอบด้วย Hardware, Software, Connectivity, Data analytics และ Intelligence
- ☐ AIoT คือ การควบคุม Embedded System ด้วยระบบอัจฉริยะ
- ☐ AI และ IoT ต้องเชื่อมต่อกันด้วยระบบ Internet เท่านั้น
- ☐ IoT ประกอบด้วย Hardware และ Software

ข้อที่ 53 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ส่งคำตอบ

- ☐ IoT คือ เครื่องซึกฟ้า โทรทัศน์และพัดลม
- ☐ IoT ย่อมาจาก Internet of Things
- ☐ IoT คือ Network of physical System
- ☐ IoT คือ Embedded system ที่มีการเชื่อมต่อ Internet

ข้อที่ 54 จาก คำสั่ง ในภาษา Python

ส่งคำตอบ

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
img_shape = 1280,720,3
img = np.random.rand(*img_shape)
plt.imshow(img)
plt.show()
```

จงเลือกคำอธิบายที่ถูกต้องเกี่ยวกับขนาดของภาพที่ถูกแสดงออกมา และ ประเภทข้อมูลที่ถูกเก็บในตัวแปร img

- ☒ ความสูงเท่ากับ 1280 พิกเซล, ความกว้างเท่ากับ 720 พิกเซล ประกอบด้วย 3 ระบาย และเป็นข้อมูลประเภท float32
- ☐ ความสูงเท่ากับ 720 พิกเซล, ความกว้างเท่ากับ 1280 พิกเซล ประกอบด้วย 3 ระบาย และเป็นข้อมูลประเภท float64
- ☐ ความสูงเท่ากับ 1280 พิกเซล, ความกว้างเท่ากับ 720 พิกเซล ประกอบด้วย 3 ระบาย และเป็นข้อมูลประเภท float64
- ☐ ความสูงเท่ากับ 720 พิกเซล, ความกว้างเท่ากับ 1280 พิกเซล ประกอบด้วย 3 ระบาย และเป็นข้อมูลประเภท float32

ข้อที่ 55 ความละเอียดของภาพ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

ลบคำตอบ

- ☐ Illumination
- ☐ Scaling
- ☐ Quantization
- ☒ Resolution

ข้อที่ 56 การปรับความสว่างของภาพ ต้องใช้วิธีการประมวลผลแบบใด

ลบคำตอบ

- ☐ Logical operations
- ☐ Image segmentation
- ☐ Histogram equalization
- ☐ Color image processing

ข้อที่ 57 ข้อใดคือ ขั้นตอนแรกในการทำการประมวลผลภาพ

ลบคำตอบ

- ☒ Image enhancement
- ☐ Segmentation
- ☐ Image restoration
- ☐ Image acquisition

ข้อที่ 58 วิธีการประมวลผลใด จัดอยู่ในการสกัดคุณลักษณะรูปร่าง

ลบคำตอบ

- ☐ Histogram of Oriented Gradients
- ☐ Hu moments
- ☐ Local Binary Patterns
- ☐ Harris Corner

ข้อที่ 59 ในแต่ละพิกเซลของภาพที่มีการจัดเก็บข้อมูลระหว่าง 0 - 255 ถือว่าเป็นการจัดเก็บข้อมูลประเภทใด

ลบคำตอบ

- ☒ uint8
- ☐ float32
- ☐ int8
- ☐ float64

ข้อที่ 60

กำหนดให้ เมทริกซ์ $G_x(x,y)$ และ $G_y(x,y)$ คือ เมทริกซ์ของการไล่ระดับสี (Gradient matrix) ในแกน x และ y ตามลำดับ

ลบคำตอบ

Gradient matrix in x-axis,	Gradient matrix in y-axis
$G_x(x,y) = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 4 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	$G_y(x,y) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}$

จงหาเมทริกซ์ M โดยกำหนดให้

$$M = \begin{bmatrix} G_x^2(x,y) & G_x(x,y)G_y(x,y) \\ G_x(x,y)G_y(x,y) & G_y^2(x,y) \end{bmatrix}$$

☐

52	16
16	52

☐

50	16
16	50

☐

52	18
18	52

☐

16	52
52	16

ข้อที่ 61

ข้อใดต่อไปนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักในการทำให้ภาพคมชัด

ลบคำตอบ

☐

การลดรายละเอียดในภาพ

☐

ลดความสว่างของภาพ

☒

การเน้นรายละเอียดในภาพ

☐

การเพิ่มความสว่างของภาพ

ข้อที่ 62

การปรับให้ภาพใหม่มีความคมชัดมากขึ้น ต้องใช้วิธีการประมวลผลแบบใด

ลบคำตอบ

☐

Laplacian

☐

Arithmetic Operations

☐

Averaging filter

☐

Gaussian Filter

ข้อที่ 63

วิธีการประมวลผลใด สามารถใช้แก้ไขปัญหภาพมีคอนทราสต์ต่ำได้

ลบคำตอบ

☐

Histogram processing

☐

Median filter

☐

Histogram equalization

☐

Averaging filter

ข้อที่ 64

Point cloud ไม่สามารถแปลงเป็นข้อมูลประเภทใดได้

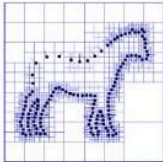
ลบคำตอบ

- ☐ Depth
- ☐ Multi-view images
- ☐ Mesh
- ☐ Voxel

ข้อที่ 65

ภาพนี้เป็นหนึ่งในขั้นตอนของเทคนิค Surface reconstruction แบบใด

ลบคำตอบ



- ☐ Signed distance function
- ☐ B-Spline surface reconstruction
- ☐ Triangulated surface reconstruction
- ☐ Poisson surface reconstruction

ข้อที่ 66

Virtual Influencer มีประโยชน์กับงานด้านใดมากที่สุด

ลบคำตอบ

- ☐ Marketing
- ☐ CG
- ☐ Engineering
- ☐ Medical

ข้อที่ 67

วิธีการสร้าง Virtual Influencer สามารถแบ่งออกได้หลักๆกี่แบบ

ลบคำตอบ

- ☐ 4
- ☐ 2
- ☐ 5
- ☐ 3

ข้อที่ 68

ข้อใดไม่ใช่ฟังก์ชันของ Implicit surface function

ลบคำตอบ

- ☐ $F(x) < 0$
- ☐ $F(x) = 0$
- ☐ $F(x) > 0$
- ☐ $F(u,v) = x$

ข้อที่ 69 จงหา frequency response $H(e^{j\Omega})$ ของสัญญาณ discrete-time
 $y[n-2] + 5y[n-1] + 6y[n] = 8x[n-1] + 18x[n]$

ลบคำตอบ

- ☐ $H(e^{j\Omega}) = H(e^{j\Omega})^{-2} + 5e^{j\Omega} + 6/-8e^{j\Omega} - 18$
- ☐ $H(e^{j\Omega}) = 8e^{j\Omega} + 18/(e^{j\Omega})^2 + 5e^{j\Omega} + 6$
- ☐ $H(e^{j\Omega}) = -8e^{j\Omega} - 18/(e^{j\Omega})^{-2} + 5e^{j\Omega} + 6$
- ☐ $H(e^{j\Omega}) = H(e^{j\Omega})^2 + 5e^{j\Omega} + 6/8e^{j\Omega} + 18$

ข้อที่ 70 Periodic Signal ตรงกับข้อใด

ลบคำตอบ

- ☐ สัญญาณไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้า
- ☐ สัญญาณการเต้นของหัวใจในมนุษย์
- ☐ สัญญาณคลื่นตัวพาในระบบการสื่อสาร
- ☐ ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 71 สัญญาณชนิดใดต่อไปนี้เป็นสัญญาณชนิด continuous และ nonperiodic.

ลบคำตอบ

- ☐ Discrete-Time Fourier Series (DTFS)
- ☐ Fourier Series (FS)
- ☐ Fourier Transform (FT)
- ☐ Discrete-Time Fourier Transform (DTFT)

ข้อที่ 72 ข้อใดคือสัญญาณชีพของหัวใจ

ลบคำตอบ

- ☐ EMG
- ☐ ECG
- ☐ EEG
- ☐ EGG

ข้อที่ 73 สัญญาณข้อใดต่อไปนี้เป็นสัญญาณแบบ non periodic

ลบคำตอบ

- ☐ $x[n] = 5\sin[6\pi n/35]$
- ☐ $x[n] = 5\sin[2n]$
- ☐ $x[n] = 5\cos[0.2\pi n]$
- ☐ $x[n] = 5\cos[6\pi n]$

ข้อที่ 74 Fourier Series คืออะไร

ลบคำตอบ

- ☒ การหาอนุกรมทางคณิตศาสตร์
- ☐ วงจรอนุกรมทางไฟฟ้า
- ☐ อนุกรมทางเวลาของสัญญาณ
- ☐ การผสมสัญญาณในระบบสื่อสาร

ข้อที่ 75 กำหนดให้ Even function $f(x) = f(-x)$ และ Odd function $f(-x) = -f(x)$ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ลบคำตอบ

- ☐ Odd function มีสมมาตรรอบจุดกำเนิด
- ☐ Even function มีสมมาตรรอบจุดกำเนิด
- ☐ Even function มีสมมาตรรอบแกน x
- ☒ Odd function มีสมมาตรรอบแกน y

ข้อที่ 76 ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Independent Component Analysis (ICA)

ลบคำตอบ

- ☐ ใช้สำหรับการลดขนาดมิติของข้อมูล
- ☐ ใน ICA แต่ละ component มีความสำคัญไม่เท่ากัน
- ☐ ICA สามารถนำมาช่วยในการหาโครงสร้างของข้อมูล
- ☐ ใช้สำหรับการแยกคุณลักษณะเฉพาะ

ข้อที่ 77 เทคโนโลยีมอเตอร์ประเภทใดใช้แม่เหล็กถาวรในการผลิต?

ลบคำตอบ

- ☐ มอเตอร์สวิตชิ่งรีลักแตนซ์ / Switched Reluctance (SR) Motor
- ☐ มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน / Brushless DC Motor
- ☐ มอเตอร์เหนี่ยวนำ / Induction Motors
- ☐ มอเตอร์ซิงโครไนซ์รีลักแตนซ์ / Synchronous Reluctance (SyncRM) Motor

ข้อที่ 79 Language model คือ แบบจำลองทางภาษา ใช้กำหนดลำดับการเชื่อมต่อกันของคำต่างๆในภาษานั้นๆ

ลบคำตอบ

- ☐ TRUE
- ☐ FALSE

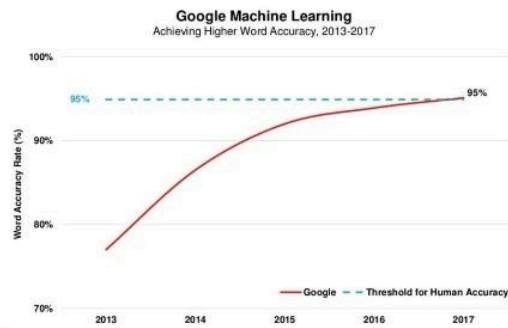
ข้อที่ 78 ข้อใดคือคุณสมบัติของ Breakdown Maintenance (BM)?

ลบคำตอบ

- ☐ มีการซ่อมเมื่อใช้งานไม่ได้ (Fix when it fails)
- ☐ มีอัตราความเสียหายสูง (High failure rates)
- ☐ มีอะไหล่สำรองจำนวนมาก (High level of spares)
- ☐ ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 80

ลบคำตอบ



การจัดการ Language level ใน Classic ASR ประกอบด้วย Language model กับ Pronunciation dictionary

- ☐ TRUE
- ☐ FALSE

ข้อที่ 81

ลบคำตอบ

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เทคนิคการสังเคราะห์เสียงแบบ Statistical-based approach

- ☐ Unit-selection based
- ☐ Deep neural network based
- ☐ ถูกทุกข้อ
- ☐ Hidden Markov model based

ข้อที่ 82

ลบคำตอบ

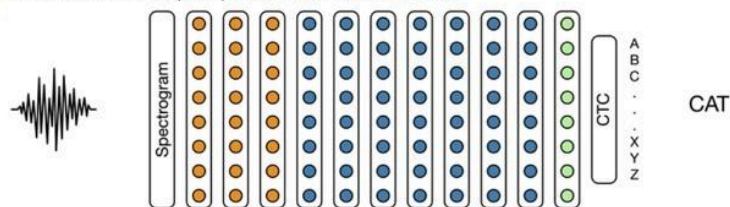
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เทคนิคที่ใช้สำหรับการแปลงข้อความเป็นสเปกโตรแกรม (Mel-to-spectrogram)

- ☐ FastSpeech
- ☐ FastPitch
- ☐ griffin-lim
- ☐ MixerTTS

ข้อที่ 83

ลบคำตอบ

Hidden Markov Model (HMM) มีโครงสร้างดังภาพที่แสดงด้านล่างนี้



- ☐ TRUE
- ☐ FALSE

ข้อที่ 84

ลบคำตอบ

การนำเสนอภาพข้อมูลแบบใดเหมาะสมที่สุดสำหรับการเปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนนักเรียนชายและหญิงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-6) ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง

- ☐ Pie Chart
- ☐ Clustered Bar Plot
- ☐ Line Chart
- ☒ 100% Stack Bar Plot

ข้อที่ 85 ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของสถาปัตยกรรม Docker

ลบคำตอบ

- ☐ Database
- ☐ Images
- ☐ Containers
- ☐ Registry

ข้อที่ 86 ทำไมในการออกแบบระบบ microservice ถึงควรหลีกเลี่ยงการสื่อสารระหว่าง service แบบ Synchronous

ลบคำตอบ

- ☐ ไม่สามารถใช้การสื่อสารแบบ Synchronous ได้
- ☐ การสื่อสารแบบ Synchronous กิน resource เกินไป
- ☐ การสื่อสารแบบ Synchronous มี response time ที่สูงเกินไปไม่เหมาะกับ micro service
- ☐ การสื่อสารแบบ Synchronous ทำให้ service ที่เรียกต่อกันเกิดการรอค่าตอบทำให้ไม่สามารถใช้งาน service ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ข้อที่ 87 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Open Data

ลบคำตอบ

- ☐ Open data คือ ข้อมูลเปิดที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้โดยอิสระ เช่นการนำไปใช้ การนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปเผยแพร่ได้โดยใครก็ตาม
- ☐ Open Data จัดเป็น Publicly available data ทั้งหมด แต่ Publicly available data ทั้งหมดไม่จัดเป็น Open Data
- ☐ Government data คือข้อมูลจากรัฐบาลและเป็น Open data ทั้งหมด
- ☐ ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 88 อะไรคือ Data science ตามหลักวิชาการ

ลบคำตอบ

- ☐ Buzzword
- ☐ การค้นหาองค์ความรู้ จากข้อมูล
- ☒ Big data
- ☐ Machine learning

ข้อที่ 89 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ความเกี่ยวข้องระหว่าง Data Analysis และ Data Science

ลบคำตอบ

- ☒ Data Import
- ☐ Forecasting
- ☐ Data Mining
- ☐ Data Cleaning

ข้อที่ 90 "จากการวิเคราะห์การถดถอย (regression analysis) ระหว่าง ยอดขาย (ต่อหน่วย ล้านบาท) และค่าโฆษณา (ต่อหน่วย ล้านบาท) จึงได้สมการ Least squares line : $y=80,000+5x$ "
จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

ลบคำตอบ

- ☐ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท จะมีโอกาสได้ยอดขายเพิ่ม 5 ล้านบาท
- ☐ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท จะมีโอกาสได้ยอดขายเพิ่ม 80,005 ล้านบาท
- ☐ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท จะมีโอกาสได้ยอดขายเพิ่ม 5,000 ล้านบาท
- ☐ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท จะมีโอกาสได้ยอดขายเพิ่ม 5,000 ล้านบาท

ข้อที่ 91 ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับ Regression และ Classification?

ลบคำตอบ

- ☐ ทั้ง Regression และ Classification มี Target เป็นตัวเลข
- ☐ Regression มี Target เป็นหมวดหมู่ (Classes) แต่ Classification มี Target เป็นตัวเลข
- ☐ ทั้ง Regression และ Classification มี Target เป็นหมวดหมู่ (Classes)
- ☒ Regression มี Target เป็นตัวเลข แต่ Classification มี Target เป็นหมวดหมู่ (Classes)

ข้อที่ 92 ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องสำหรับการทำ Product sprint ระหว่าง Data Scientist และ Data Engineer

ลบคำตอบ

- ☐ Data scientist และ Data Engineer ร่วมกันทำความเข้าใจข้อมูล
- ☐ Data scientist และ Data Engineer ร่วมกันทำ Modeling
- ☐ Data scientist และ Data Engineer ร่วมกันประเมินผลโมเดล
- ☐ Data scientist และ Data Engineer ร่วมกันทำความเข้าใจธุรกิจ

ข้อที่ 93 อะไรคือนิยามการ learning ด้วย data สำหรับ machine ที่ไม่เจาะจงกับ task

ลบคำตอบ

- ☐ machine ถูกสอนหนังสือ
- ☐ machine ช่วยสอนหนังสือ
- ☐ Machine จัดจำภาพได้
- ☐ machine ทำงานใน task ที่กำหนดเก่งขึ้น เมื่อเราให้ข้อมูลแก่ machine เทียบกับตอนไม่มีข้อมูล

ข้อที่ 94 Data Science คือการรวมกันขององค์ความรู้ด้านใดบ้าง

ลบคำตอบ

- ☐ Computer Science/IT
- ☐ Math and Statistics
- ☐ ถูกทุกข้อ
- ☐ Domains/Business Knowledge

ข้อที่ 95 ข้อใดต่อไปนี้ แสดงจุดประสงค์การทำ Data Discretization ได้ถูกต้องที่สุด

ลบคำตอบ

- ☐ เพื่อขยายขนาดข้อมูล
- ☐ เพื่อแปลงแอตทริบิวต์ที่ไม่ต่อเนื่อง (discrete attribute) เป็นแอตทริบิวต์แบบต่อเนื่อง (continuous attribute)
- ☐ เพื่อแปลงแอตทริบิวต์ต่อเนื่อง (continuous attribute) เป็นแอตทริบิวต์ที่ไม่ต่อเนื่อง (discrete attribute)
- ☐ เพื่อการนำข้อมูลจากหลายๆแหล่ง เข้ามารวบรวมแบบให้คล้ายกัน เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์

ข้อที่ 96 ข้อใด เป็น AI method ที่ไม่ใช่ machine learning method

ลบคำตอบ

- ☐ SVM
- ☐ Deep learning
- ☐ Minimax approach
- ☐ Random forest

ข้อที่ 97 ข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูลต่าง ๆ บนพื้นโลก

ลบคำตอบ

- ☐ IP Connection Data
- ☒ Geospatial Data
- ☐ Metadata
- ☐ Internet of Things Data

ข้อที่ 98 Data scientist ช่วยอะไร domain expert

ลบคำตอบ

- ☐ ช่วยคิดเลข
- ☐ ช่วยคิดอะไรยาก ๆ
- ☐ ช่วยเป็นกำลังใจให้
- ☒ ช่วยค้นหา insight จาก data ด้วย computational tools

ข้อที่ 99 ข้อใด "ไม่ใช่" ประเภทของ model แบ่งตามระดับความไม่แน่นอนที่เราทำความเข้าใจมัน

ลบคำตอบ

- ☒ None Closed-form expression
- ☐ Statistical model
- ☐ Closed-form expression
- ☐ Physics model

ข้อที่ 100 Clustering ถือเป็น Machine Learning ประเภทใด?

ลบคำตอบ

- ☒ Unsupervised Learning
- ☐ Reinforcement Learning
- ☐ Supervised Learning
- ☐ ไม่มีข้อใดถูก